

Ćwiczenia 12

W pliku *Klasyfikacja_danych_dzwiekowych.ipynb* znajduje się przykładowy kod służący do klasyfikacji danych dźwiękowych. Dane wykorzystywane w ćwiczeniu składają się z pięciosekundowych nagrań audio podzielonych na 10 klas, takich jak np. pianie koguta czy odgłos padającego deszczu.

W ramach ćwiczenia zostały przygotowane trzy modele sieci neuronowych. Pierwszy model klasyfikuje dane na podstawie popularnej cechy MFCC (*Mel-Frequency Cepstral Coefficients*) wyodrębnionej z sygnału dźwiękowego. Dwa pozostałe modele to konwolucyjne sieci neuronowe (CNN), które dokonują klasyfikacji na podstawie spektrogramów wygenerowanych z nagrań audio.

1. Postaraj się poprawić dokładność zaproponowanych modeli zmieniając ich parametry (np. funkcję aktywacji) czy dodając nowe warstwy ukryte do modelu.
2. Napisz własny model sieci neuronowej klasyfikujący dane na podstawie cechy MFCC (podobnie jak w pierwszym modelu). Porównaj uzyskane wyniki z pozostałymi modelami.